FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/features-supported-flexclone-files-luns-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能 1
FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能 1
重複資料刪除技術如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 1
Snapshot複本如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 1
存取控制清單如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用 2
配額如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用 2
FlexClone Volume如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 2
NDMP如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用 2
Volume SnapMirror如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 3
Volume移動如何影響FlexClone檔案和FlexClone LUN 3
空間保留與FlexClone檔案和FlexClone LUN的搭配運作方式 3
HA組態如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 3

FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

FlexClone檔案和FlexClone LUN可搭配不同ONTAP 的功能、例如重複資料刪除、Snapshot複本、配額和Volume SnapMirror。

FlexClone檔案和FlexClone LUN支援下列功能：

- 重複資料刪除
- Snapshot複本
- 存取控制清單
- 配額
- FlexClone Volume
- NDMP
- Volume SnapMirror
- 「Volume Move」命令
- 保留空間
- HA組態

重複資料刪除技術如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以在啟用重複資料刪除的磁碟區中、建立父檔案的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以及父LUN、有效地使用資料區塊的實體儲存空間。

FlexClone檔案和LUN所使用的區塊共用機制也會用於重複資料刪除。您可以FlexVol 在磁碟區上啟用重複資料刪除功能、然後複製啟用重複資料刪除的磁碟區、以最大程度地節省整個實體磁碟區的空間。

> 在啟用重複資料刪除的磁碟區上執行「復原」命令時、您無法建立位於該磁碟區中父檔案和父LUN的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

Snapshot複本如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以從FlexVol 包含在某個實體磁碟區中的父檔案和父LUN的現有Snapshot複本建立FlexClone檔案和FlexClone LUN。

不過、您無法手動刪除正在從中建立FlexClone檔案或FlexClone LUN的Snapshot複本、直到父實體與複製實體之間的區塊共用程序完成為止。Snapshot複本會保持鎖定狀態、直到在背景中完成區塊共用程序為止。因此、當您嘗試刪除鎖定的Snapshot複本時、系統會顯示一則訊息、要求您在一段時間後重試該作業。在這種情況下、如果您想要手動刪除特定的Snapshot複本、則必須持續重新嘗試刪除作業、以便在區塊共用完成後刪除Snapshot複本。

存取控制清單如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用

FlexClone檔案和FlexClone LUN會繼承其父檔案和LUN的存取控制清單。

如果父檔案包含Windows NT串流、FlexClone檔案也會繼承串流資訊。但是、無法複製包含六個以上串流的父檔案。

配額如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用

配額限制會套用至FlexClone檔案或FlexClone LUN的總邏輯大小。即使複製作業導致配額超出、也不會使區塊共用失敗。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、配額無法辨識任何空間節約效益。例如、如果您為父檔案建立10 GB的FlexClone檔案、則只會使用10 GB的實體空間、但配額使用率會記錄為20 GB（父檔案為10 GB、FlexClone檔案為10 GB）。

如果建立FlexClone檔案或LUN導致超出群組或使用者配額、則只要FlexVol 該實體磁碟區有足夠空間容納該實體複本的中繼資料、即會成功完成複製作業。不過、該使用者或群組的配額已超額訂閱。

FlexClone Volume如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以為FlexVol 包含FlexClone檔案和FlexClone LUN及其父檔案或LUN的實體磁碟區建立FlexClone Volume。

FlexClone檔案或FlexClone LUN及其父檔案或位於FlexClone Volume中的LUN、仍會以其在父FlexVol 實體磁碟區中的相同方式、繼續共用區塊。事實上、所有FlexClone實體及其父實體都共用相同的基礎實體資料區塊、將實體磁碟空間使用量降至最低。

如果FlexClone磁碟區是從其父磁碟區分割而來、FlexClone檔案或FlexClone LUN及其父檔案或LUN會停止共用FlexClone磁碟區複製中的區塊。之後它們會以獨立檔案或LUN的形式存在。這表示磁碟區的實體複本所使用的空間比分割作業之前還要多。

NDMP如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用

NDMP可在邏輯層級與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配運作。所有FlexClone檔案或LUN都會備份為個別檔案或LUN。

當您使用NDMP服務來備份包含FlexVol FlexClone檔案或FlexClone LUN的qtree或支援的支援磁碟區時、父實體與複製實體之間的區塊共用不會保留、而且複製實體會以個別檔案或LUN的形式備份到磁帶。節省空間已遺失。因此、您要備份的磁帶應有足夠空間來儲存擴充的資料量。還原時、所有FlexClone檔案和FlexClone LUN都會還原為個別的實體檔案和LUN。您可以在磁碟區上啟用重複資料刪除、以還原區塊共用的優點。

> 當FlexClone檔案和FlexClone LUN是從FlexVol 現有的Snapshot Snapshot Volume複本建立時、您無法將磁碟區備份到磁帶、直到區塊共用程序（發生於背景）完成為止。如果在進行區塊共用程序時、您在磁碟區上使用NDMP、系統會顯示一則訊息、要求您在一段時間後重試該作業。在這種情況下、您必須持續重試磁帶備份作業、以便在區塊共用完成之後成功。

Volume SnapMirror如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

Volume SnapMirror搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用、有助於維持空間節約效益、因為複製的實體只會複寫一次。

如果FlexVol 某個實體磁碟區是Volume SnapMirror來源、且包含FlexClone檔案或FlexClone LUN、則Volume SnapMirror只會將共用實體區塊和少量中繼資料傳輸至Volume SnapMirror目的地。目的地只儲存實體區塊的一個複本、而此區塊會在父實體與複製實體之間共用。因此、目的地磁碟區是來源磁碟區的確切複本、而目的地磁碟區上的所有實體複本檔案或LUN則共用相同的實體區塊。

Volume移動如何影響FlexClone檔案和FlexClone LUN

在Volume Move作業的轉換階段、您無法建立FlexVol FlexClone檔案或FlexClone LUN的整個功能。

空間保留與FlexClone檔案和FlexClone LUN的搭配運作方式

FlexClone檔案和FlexClone LUN預設會繼承父檔案和父LUN的空間保留屬性。不過、FlexVol 如果無法使用空間、您可以從父檔案建立已停用空間保留功能的FlexClone檔案和FlexClone LUN、以及啟用空間保留功能的父LUN。

如果FlexVol 此實體磁碟區沒有足夠的空間來建立與父磁碟區相同的FlexClone檔案或FlexClone LUN空間保留、則複製作業將會失敗。

HA組態如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

HA組態支援FlexClone檔案與FlexClone LUN作業。

在HA配對中、您無法在進行接管或恢復作業時、在合作夥伴上建立FlexClone檔案或FlexClone LUN。在接管或恢復作業完成後、會恢復合作夥伴上所有擱置的區塊共用作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.